전산화학 (2017년 1학기) 3차 시험

2017년 6월 22일 (목요일), 오후 4:00 - 6:30

(총 8문제, 180점)

(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

(답안지가 두 장 이상이면 스테이플러로 묶어주기 바랍니다.)

(풀이 과정을 꼭 쓰기 바랍니다. 답만 쓰는 경우 0점 처리하겠습니다.)

1. **(총 40점, 각 10점)** 다음 미분 방정식의 특수해를 구하여라.

   (a) $y' - \frac{2}{x}y = x^5, \qquad y(1) = 1$

   (b) $y' - 2y = 0, \qquad y(0) = 2$

   (c) $2y'' - 5y' + 3y = 0, \qquad y(0) = 0, y'(0) = 5$

   (d) $\frac{d^2x(t)}{dt^2} + \omega^2 x(t) = 0, \qquad (x(0) = x_0, \text{ 그리고 } x'(0) = v_0)$

2. **(총 20점, 각 10점)** 다음과 같이 주어지는 함수가 있을 때 다음 물음에 답하여라.

$$f(x) = \begin{cases} -L & (-L < x \leq 0) \\ L & (0 \leq x \leq L) \end{cases}$$

   (a) $f(x)$를 Fourier 급수를 이용하여 나타내어라.

   (b) (a)에서 구한 Fourier 급수를 이용하여 다음 수열의 값을 구하여라 (답만 쓰면 0점).

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \cdots .$$

3. **(총 30점, 각 10점)** 벡터 $\mathbf{A} = x^2\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + y^3\mathbf{k}$, 벡터 $\mathbf{B} = yz^2\mathbf{i} + y\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$이다. 다음 물음에 답하여라.

   (a) $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$를 구하여라.

   (b) $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$를 구하여라.

   (c) 힘은 벡터로서 $\mathbf{F} = -\nabla V(x, y, z)$로 정의된다. $V(x, y, z) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$일 때, 힘벡터 $\mathbf{F}$를 구하여라.

(뒷 장에도 있습니다.)

4. **(10점)** 벡터 $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$가 다음과 같이 정의될 때, $(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\cdot(\mathbf{C}\times\mathbf{D})$의 값을 구하여라.

$$\mathbf{A}=(-2,1,0), \qquad \mathbf{B}=(2,2,0), \qquad \mathbf{C}=(0,-1,-2), \qquad \mathbf{D}=(0,4,2)$$

5. **(총 20점, 각 10점)** 다음과 같은 함수 $f(x,t)$에 대한 편미분방정식이 있을 때, 물음에 답하여라.

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}-x\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}=0$$

   (a) 변수분리법을 이용하여 위 편미분방정식의 일반해를 구하여라.

   (b) $f(0,0)=2$, $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}|_{(0,0)}=-4$일 때 위 편미분방정식의 특수해를 구하여라.

6. (**10점**) 반드시 Cramer 법칙을 이용하여 다음 연립방정식의 해를 구하여라.

$$\begin{aligned} x+y+z &= 6 \\ x+2y+3z &= 14 \\ x+4y+9z &= 36 \end{aligned}$$

7. **(총 20점)** 질량이 m인 입자가 마찰계수가 b인 용액속에서 일정한 힘 f을 받아 움직일 때, 입자의 속력 $v(t)$는 다음과 같은 일차 미분 방정식으로 주어진다.

$$m\frac{dv}{dt}=f-bv.$$

   윗 식에서 입자에 작용하는 힘 f는 상수이다. 이 경우 다음 물음에 답하여라.

   (a) **(10점)** integrating factor를 이용하여 위 미분방정식을 풀어 $v(t)$를 구하여라.

   (b) **(5점)** $v(0)=0$인 초기조건(initial condition)이 주어진 경우, $v(t)$의 완전한 해를 구하시오.

   (c) **(5점)** $t\to\infty$인 경우에 $v(t)$의 값은 얼마가 되는가?

(다음 장에도 있습니다.)

8. **(총 30점)** 수소원자에 대한 Schrödinger 방정식은 다음과 같다.

$$-\frac{\hbar^2}{2m_p}\nabla_p^2\Psi(x_p,y_p,z_p,x_e,y_e,z_e)-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_e^2\Psi(x_p,y_p,z_p,x_e,y_e,z_e)$$
$$-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}_e-\mathbf{r}_p|}\Psi(x_p,y_p,z_p,x_e,y_e,z_e)=E_{\rm tot}\Psi(x_p,y_p,z_p,x_e,y_e,z_e) \quad (1)$$

위 식에서 m_p, m_e는 각각 양성자와 전자의 질량이고, $\mathbf{r}_p=(x_p,y_p,z_p)$는 양성자의 위치 벡터, $\mathbf{r}_e=(x_e,y_e,z_e)$는 전자의 위치 벡터이며, $E_{\rm tot}$은 수소원자의 전체 에너지이다. 양성자의 위치 벡터와 전자의 위치 벡터에 대한 질량중심 좌표 (center of mass coordinate) $\mathbf{R}=(X,Y,Z)$와 상대 좌표 (relative coordinate) $\mathbf{r}=(x,y,z)$는 다음과 같이 정의된다.

$$\mathbf{R} = (X,Y,Z)=\frac{m_p\mathbf{r}_p+m_e\mathbf{r}_e}{m_p+m_e} \quad (2)$$
$$\mathbf{r} = (x,y,z)=\mathbf{r}_e-\mathbf{r}_p \quad (3)$$

$\nabla_p^2/m_p+\nabla_e^2/m_e$를 질량중심 좌표와 상대 좌표를 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\frac{1}{m_p}\nabla_p^2+\frac{1}{m_e}\nabla_e^2 = \frac{1}{m_p+m_e}\left(\frac{\partial^2}{\partial X^2}+\frac{\partial^2}{\partial Y^2}+\frac{\partial^2}{\partial Z^2}\right)$$
$$+\left(\frac{1}{m_p}+\frac{1}{m_e}\right)\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)=\frac{1}{M}\nabla_{CM}^2+\frac{1}{\mu}\nabla^2 \quad (4)$$

(4) 식에서 M은 수소원자의 전체 질량이고 μ는 환산질량이다. 다음 물음에 답하여라.

(a) **(10점)** 변수분리법을 이용하여 (1) 식을 질량중심 좌표의 함수 $\psi_{\rm CM}(X,Y,Z)$에 대한 Schrödinger 방정식과 상대좌표의 함수 $\psi(x,y,z)$에 대한 Schrödinger 방정식으로 분리하여라. (식의 해를 구할 필요는 없음.)

(b) **(20점)** 상대좌표에 대한 Schrödinger 방정식은 다음과 같이 주어진다.

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2\psi(x,y,z)-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\psi(x,y,z)=E\psi(x,y,z) \quad (5)$$

구면 극좌표에 대한 Laplacian이 다음과 같이 주어질 때, (5)식을 각 구면극좌표에 의존하는 3개의 함수, $R(r)$, $\Theta(\theta)$, $\Phi(\phi)$에 대한 Schrödinger 방정식으로 분리하여라.

$$\nabla^2=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}. \quad (6)$$